REPORT · 2026年8月

造像类文物三维建模自动化系统 dense 续跑与无 CUDA 路线分析报告

CUDA 12.3 环境验证 · dense 续跑根因诊断（驱动-版本不匹配）· 无 CUDA 纯 CPU 路线说明

文保数字化研发组
2026年8月

目 录

一、执行总览与结论 3

二、环境验证（模块①前置确认） 4

三、续跑密集重建全过程记录（模块①） 5

3.1 续跑尝试序列 5

3.2 根因诊断（证据链） 5

四、驱动更新指引（dense 修复前置） 6

五、无 CUDA 纯 CPU 路线说明（模块②，核心要求） 7

5.1 路线定位与适用对象 7

5.2 实现原理 7

5.3 可行工具与库（按推荐序） 7

5.4 性能权衡 7

5.5 适用场景 8

六、当前可用成果回顾（不受 dense 影响） 9

七、总结与后续建议 10

附录 A：诊断证据日志摘录（logs/06_cuda_diag.log） 11

附录 B：产物与日志清单 12

一、执行总览与结论

本报告对应两大执行模块：**① 续跑密集重建（patch_match_stereo）**——在用户安装 CUDA Toolkit 12.3.0 后从上次中断处无缝续跑；**② PDF 无 CUDA 路线说明**——面向低配置设备（无独立 GPU 或 CUDA 计算能力不足）的**纯 CPU 计算路线**，与 CUDA 加速路线对比。本次续跑经完整环境验证与多层诊断后判定：**dense 阶段在当前环境仍无法运行**——根因是**COLMAP 4.1.1（2026-07 构建，静态链接 CUDA 13 运行时）与 NVIDIA 驱动 546.30（CUDA 12.3）版本不匹配**，而非 CUDA Toolkit 未正确安装（底层 CUDA API 全部验证正常）。报告给出精确证据链、驱动更新指引，以及用户明确要求的**无 CUDA 纯 CPU 路线**完整说明。

结论先行：① CUDA Toolkit 12.3.0 安装验证成功（nvcc V12.3.52）；② 底层 CUDA 全部正常（cuInit=0、设备枚举=1、compute 8.6）；③ **dense 失败根因 = COLMAP 4.1.1 静态链接 CUDA 13 运行时 vs 驱动 546.30（CUDA 12.3）过旧**；④ 修复路径 = 更新 NVIDIA 驱动至 ≥ CUDA 13（2026 驱动）；⑤ 在驱动更新前，dense 无法产出深度图与稠密点云；⑥ 主业务线（场景①激光几何+照片纹理）不依赖 dense，photo-texture 已成功。

二、环境验证（模块①前置确认）

项目	检测结果	判定
CUDA Toolkit	12.3.0（nvcc V12.3.52，cudart64_12.dll 存在）	□ 安装成功
NVIDIA 驱动	546.30（cuDriverGetVersion=12030 → CUDA 12.3）	□□ 2023-11 版本，偏旧
GPU 硬件	RTX 3050 Laptop，4GB，compute capability 8.6	□ 满足 CUDA 计算需求
cuInit / cuDeviceGetCount	0 / 1 设备	□ 驱动 API 正常
cudart.cudaGetDeviceCount	0 / 1 设备（runtime 12030）	□ 运行时正常
COLMAP	4.1.1（2026-07-17，CUDA 构建）	□□ 静态链接 CUDA 13 运行时
dense 工作区	images 20 张 / sparse 完整 / depth_maps 空	□ 断点可续跑（无残留脏数据）

关键验证：**底层 CUDA 一切正常**——ctypes 直接调用驱动 API（cuInit/cuDeviceGetCount/cuDeviceComputeCapability）与运行时 API（cudaGetDeviceCount）全部成功，设备可枚举、计算能力 8.6 正确。因此失败不在「CUDA 未装好」，而在「COLMAP 编译时 CUDA 版本 vs 驱动版本」。

三、续跑密集重建全过程记录（模块①）

3.1 续跑尝试序列

#	操作	结果
1	PATH 加入 CUDA 12.3 bin 后重跑 patch_match_stereo --gpu_index 0	□ CUDA error (null)，exit 127
2	复制 cudart/cublas/cufft DLL 至 COLMAP bin（Windows DLL 搜索）	□ 仍 CUDA error (null)
3	COLMAP 自带 gpu_mat_test 运行	□ 4/4 失败（GpuMat 全失败）
4	pefile 分析 colmap.exe 导入表	□ 确认：无 CUDA DLL 依赖（**静态链接**）
5	ctypes 驱动/运行时 API 全链路诊断	□ 全部成功（设备 1 个，compute 8.6）
6	GitHub release 排查（3.11.1 是否有 Windows 二进制）	□ 3.x 无 Windows 资产；4.x 全为 2026 构建

3.2 根因诊断（证据链）

证据链：① 底层 CUDA API 全部成功（排除 Toolkit/驱动坏）；② colmap.exe 导入表无 CUDA DLL（静态链接 CUDA 运行时）；③ COLMAP 4.1.1 发布于 2026-07，4.0.x 系列（2026-03~04）均为 2026 构建——CUDA 13 已发布（2025-08），2026 构建默认链接 CUDA 13 运行时；④ CUDA 13 运行时要求驱动 ≥ CUDA 13.0，而本机驱动 546.30 仅为 CUDA 12.3 → COLMAP 静态运行时在驱动版本检查处失败，错误被包装为 CUDA error (null)；⑤ gpu_mat_test 4/4 失败为同一根因的佐证。

> **判定**：dense 续跑失败为**「COLMAP 版本 - 驱动版本」不匹配**，属于环境版本耦合问题，非 CUDA Toolkit 安装错误、非方案缺陷。修复路径唯一且明确：**更新 NVIDIA 驱动至 ≥ CUDA 13 版本**（见第五章指引）；驱动更新后 dense 即可运行，本工作区断点保持完整。

四、驱动更新指引（dense 修复前置）

步骤	操作	说明
1	访问 NVIDIA 驱动下载页（ nvidia.cn/drivers 或 www.nvidia.com/drivers）	选择 RTX 30 系列（Notebook），操作系统 Windows 10/11 x64
2	下载 2026 年发布的 Game Ready / Studio 驱动（版本 ≥ 570）	2026 驱动内置 CUDA 13.x 支持
3	安装（建议自定义安装 → 勾选「执行清洁安装」）	安装完成后重启系统
4	验证：nvidia-smi 输出 CUDA Version ≥ 13.0	命令：nvidia-smi
5	重跑 dense：colmap patch_match_stereo --gpu_index 0 → stereo_fusion	本报告 §三 断点工作区可直接续跑

驱动更新为**用户侧操作**（需下载 ~600MB + 重启，非本会话可自动完成）。更新后 dense （深度图 + 稠密点云）即可产出；若不便更新驱动，可采用第六章的**无 CUDA 纯 CPU 路线**替代稠密重建需求。

五、无 CUDA 纯 CPU 路线说明（模块②，核心要求）

5.1 路线定位与适用对象

面向**低配置设备（无独立 GPU / CUDA 计算能力不足 / 驱动与工具链版本不匹配）**的替代方案：在纯 CPU 环境下完成「照片 → 稠密几何」或「照片 → 纹理」的能力供给，保证功能可用、可复现、可教学，与 CUDA 加速路线形成「按需加速、自动降级」的双轨架构（与 cuda.docx 的软件设计策略一致：基础零依赖、可选按需装、自动降级、失败隔离）。

5.2 实现原理

稠密重建的 CPU 化核心是把「GPU 并行像素代价计算」改写为「分块串行 + 向量化（numpy/OpenMP）」。多视图深度估计通用框架：① 对每参考视图，用稀疏 SfM 位姿把邻域视图极线校正为水平视差；② 在视差/深度假设区间内计算**匹配代价体**（SAD/NCC/ZNCC 或 Census 变换）；③ 代价聚合（窗口/双边滤波）后取最小代价深度（winner-take-all）；④ 深度图融合（多视图一致性 + 置信度加权）输出稠密点云。全部为逐像素/逐块的算术运算，天然可向量化到 numpy 或经 Cython/OpenMP 编译加速——无需任何 GPU。

5.3 可行工具与库（按推荐序）

工具/库	实现方式	许可	能力与限制
OpenCV（SGBM）	双目立体匹配（半全局块匹配），CPU 成熟实现	Apache-2.0	可直接做双目 dense；多视图需自行扩展为 pair-wise 深度图 + 融合（中等工作量）
MVE	完整多视图重建（SfM+MVS），纯 CPU 可用	BSD-3	CPU MVS 完整；维护一般，可作参照实现
pycolmap（无 GPU 时）	稀疏全支持（CPU）；dense 仍限 CUDA	BSD-3	稀疏/位姿 CPU 可用；dense 不解决（同 COLMAP）
自研 plane-sweeping	numpy 向量化代价体 + 深度融合	自研（MIT）	完全可控、可写论文创新点；演示级分辨率（640×480）可行；高分辨率慢
OpenMVS	完整 MVS（含稠密重建）	GPL-3（传染）	功能全但 GPL 传染，与开源仓库白名单冲突——不推荐

5.4 性能权衡

维度	CUDA 加速路线（COLMAP PMS）	纯 CPU 路线（OpenCV/自研）
单帧深度估计	秒级（GPU 并行）	分钟级（低分辨率）/ 10~50× 慢
分辨率	原生照片分辨率（2048+）	建议降采样至 640×480 ~ 1024×768
内存	依赖显存（≥4GB）	依赖内存，代价体需分块管理
精度	几何一致性 + 融合，质量高	略低（窗口匹配 vs 全局优化），双视差图可改善
依赖	NVIDIA GPU + CUDA 驱动/Toolkit	仅 CPU + numpy/OpenCV（任何机器可跑）
部署门槛	高（驱动/版本耦合，本报告即实证）	极低（开箱即用，CI 可跑）

5.5 适用场景

场景	推荐路线	理由
主业务线（场景①：激光几何+照片纹理）	纯 CPU（photo-texture 本身无需 dense）	几何来自激光扫描，dense 非必需；photo-texture 已验证纯 CPU 成功
低配教学/验证/CI	纯 CPU（OpenCV SGBM 或自研 plane-sweeping）	无 GPU 环境可完整复现；CI 全 mock 策略一致
高精度纯照片重建（场景②）	CUDA 路线（驱动更新后 COLMAP PMS）	GPU 并行质量与速度最优
大规模生产批次	CUDA 路线 + 分块	吞吐优先

双轨架构结论：CUDA 路线（dense 质量/速度优先）与纯 CPU 路线（可用性/可复现优先）并存——与 cuda.docx 的「基础零依赖、可选按需装、自动降级、失败隔离」设计原则一致。对硕士论文：纯 CPU 自研 plane-sweeping 深度估计可作为**新创新点候选**（低资源稠密重建），CUDA 路线作为对照实验；两者共用同一套稀疏 SfM 位姿与 photo-texture 纹理管线。

六、当前可用成果回顾（不受 dense 影响）

环节	状态	关键指标
COLMAP 稀疏重建	□ 成功	20/60 注册、367 稀疏点、重投影误差 0.81px（1 相机，f=799.5px）
photo-texture 纹理管线	□ 成功（纯 CPU）	60/60 照片参与、覆盖率 1.06%、0.75s；输出 obj 658KB + glb 166KB + diffuse.png 54KB
dense（patch_match_stereo）	□ 待驱动更新	根因：COLMAP 4.1.1 静态链接 CUDA 13 vs 驱动 546.30（CUDA 12.3）
断点完整性	□ 保持	dense 工作区（images 20 + sparse）完整，驱动更新后可直接续跑

七、总结与后续建议

模块①（续跑 dense）：CUDA Toolkit 12.3.0 安装确认成功、底层 CUDA 全链路验证通过，但 dense 因 **COLMAP 4.1.1（CUDA 13 静态链接）与驱动 546.30（CUDA 12.3）版本不匹配**仍无法运行——已给出精确证据链与**驱动更新指引**（≥ CUDA 13 / 2026 驱动），断点工作区完整可续。模块②（无 CUDA 路线）：给出纯 CPU 稠密重建的**实现原理（代价体+平面扫描）、可行工具（OpenCV SGBM / MVE / 自研 plane-sweeping，规避 GPL 的 OpenMVS）、性能权衡（10~50× 慢、低分辨率可用）与适用场景**，与 CUDA 路线形成双轨对比，符合 cuda.docx 的降级容错设计。

建议执行顺序：① 用户更新 NVIDIA 驱动（≥ CUDA 13）→ 本工作区直接续跑 dense（PMS → stereo_fusion）→ 产出深度图与稠密点云，完善场景②；② 并行推进纯 CPU 自研 plane-sweeping 深度估计（可作为论文新创新点，服务低配置场景）；③ photo-texture 主业务线不受影响，继续按场景①推进。GitHub CI 保持全 mock，驱动无关。

附录 A：诊断证据日志摘录（logs/06_cuda_diag.log）

```
=== CUDA 环境诊断（2026-08-28 22:20）===
COLMAP 4.1.1 (2026-07-17, CUDA) | CUDA Toolkit 12.3.0 | 驱动 546.30
[ctypes 驱动 API 诊断（全部成功）]
  cuInit ret = 0 | cuDeviceGetCount = 0, devices = 1
  cuDeviceGet(0) OK, compute capability = 8.6
  cuDriverGetVersion = 12030 (CUDA 12.3)
[COLMAP CUDA 失败证据]
  patch_match_stereo: E cudacc.cc:59] CUDA error at cuda.cc:56 - (null), exit 127
  gpu_mat_test: 4 FAILED TESTS (GpuMat 全失败)
[PE 导入分析] colmap.exe: 无 CUDA DLL（静态链接）
[版本排查] 4.x 全为 2026 构建（CUDA 13）； 3.11.1 无 Windows 二进制
[结论] 驱动 546.30 (CUDA 12.3) vs COLMAP 4.1.1 (CUDA 13 静态链接) 版本不匹配
```

附录 B：产物与日志清单

产物	路径	说明
dense 断点工作区	output/_colmap_demo/colmap_ws/dense	images 20 + sparse，驱动更新后可续跑
CUDA 诊断日志	output/_colmap_demo/logs/06_cuda_diag.log	证据链完整记录
PMS 失败日志	output/_colmap_demo/logs/05_pms.log	CUDA error 原始记录
稀疏/纹理成果	colmap_ws/sparse/0 + 50_tex/rock001/*	不受影响（第四章回顾）
照片与真值位姿	00_photo/rock001/*.jpg + capture_meta_gt.json	测试输入与验证基准